

**Curso Técnico Superior Profissional em:** Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

**Unidade Curricular:** Sistemas Gestores de Bases de Dados I

**1.º Ano / 2.º Semestre**

**Docentes:** Jorge Capela | Pedro Regedor

---

### ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE BASE DE DADOS

---

O trabalho a realizar deverá conter e abordar os seguintes tópicos:

#### 1. Descrição do tema

Descrição do cenário (tema), das atividades que têm lugar nesse domínio e, em termos gerais, da forma como uma base de dados pode dar suporte a esses requisitos.

*Dimensão ideal: 1 página.*

#### 2. Modelo Entidade- Associação

Diagrama Entidade-Associação correspondente ao tema, acompanhado de uma breve explicação das entidades e relações contidas nesse diagrama e apresentar as soluções pensadas do diagrama Entidade-Associação até à sua solução final.

Devem ser também descritas as restrições aplicáveis aos atributos dessas entidades.

As restrições de integridade devem ser devidamente numeradas, para que possam ser referidas posteriormente, exemplo: "RI 1: O atributo X não pode ser NULL", "RI 2: O valor de Y tem que ser maior que zero."

Restrições de integridade semelhantes podem ser agrupadas; por exemplo: " RI 1: Todos os atributos da entidade X têm valores maiores que 0."

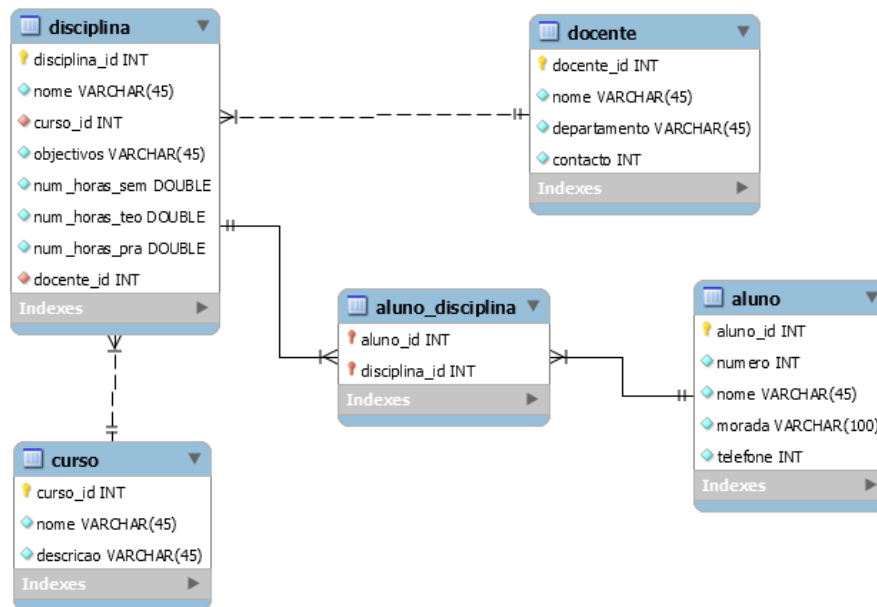
As decisões não triviais devem ser justificadas.

*Dimensão ideal: 2 a 4 páginas.*

#### 3. Modelo Relacional

Modelo relacional, convertido segundo as regras a partir do modelo Entidade-Associação do domínio do problema. O modelo deve apresentar todas as chaves primárias, chaves estrangeiras, atributos.

### Exemplo do desenho físico:



Exemplificar três normalizações aplicadas.

*Dimensão ideal: 2 a 4 páginas.*

#### 4. Deploy da Base de Dados

Realizar o lançamento da base de dados num servidor remoto (na *cloud*). Para este lançamento deve ser utilizado o Microsoft Azure. É criada uma conta na plataforma Azure, utilizando a conta institucional/email da universidade no seguinte link <https://azure.microsoft.com/pt-pt/free/students/>

Mais informações de como realizar este lançamento, consultar o tutorial fornecido nas aulas.

#### 5. Tabelas em SQL

Instruções necessárias em SQL para criar as tabelas respetivas na base de dados. Especificar todas as restrições de integridade (chave, integridade referencial, e outras) suportadas pelo SGBD utilizado, assim como todas as validações e valores por omissão. Todas as restrições de integridade descritas no Modelo E-A e que não sejam suportadas diretamente pelo SGBD devem ser indicadas.

*Dimensão ideal: 6 a 8 páginas.*

## 6. Operações CRUD em SQL

Implementação em SQL das *queries* e atualizações apropriadas para o tema de aplicação escolhido. As operações devem ser acompanhadas de uma breve descrição do seu funcionamento. Devem também ser implementadas de forma simples e eficiente. Tem de existir um mínimo de 7 comandos por cada operação, à exceção das inserções que devem ser todas colocadas.

*Dimensão ideal: 2 a 4 páginas.*



Cofinanciado pela  
União Europeia